紫紅底

數位邏輯設計實驗結報

- 實驗班別：■資工(星期三)
- 實驗名稱：(三) 編碼與解碼器
- 實驗日期：2025 年 3 月 12 日
- 組別編號：22
- 成員名單：

[實驗目的]

學習如何以 74 系列之 IC 等基本邏輯閘元件完成編碼與解碼器，並利用 7 段顯示器與 LED 燈泡來當作結果輸出之用。

[實驗原理]

解碼器: 對於數位電路來說，給解碼器一組數碼(如 001)，每一個數碼會對應到其相應的輸出，若輸出為邏輯 1(或 0)，則其他輸出設為相反，如圖一。此次實驗會用到如 74138、7447 等解碼器，7447 會將 input 的 BCD 碼解碼變為 abcdefg 七段輸出，如圖二。

Ip2	Ip1	Ip0	Op7	Op6	Op5	Op4	Op3	Op2	Op1	Op0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

圖一: 3 to 8 Decorder Truth Table

Decimal or Function	Inputs						BI/RBO (Note 1)	Outputs							Note
	LT	RBI	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g	
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	(2)
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H	
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L	
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L	
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L	
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L	
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L	
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L	
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L	
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L	
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L	
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L	
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L	
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L	
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
BI	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	(3)
RBI	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	(4)
LT	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L	(5)

圖二: 7447 Truth Table

編碼器: 編碼器為一種組合邏輯電路，主要是執行與解碼器相反的功能，編碼器能接受如八進制或十進制的數字輸入，並將其轉換成編碼輸出，例如二進制的 BCD 碼，如圖三，從熟悉的數字或符號轉換成有格式的碼字，此過程稱為編碼。此次實驗使用 74147 編碼器，74147 將 switch 上我們設定的十進制數字 0-9(開關 1-10 代表十進制的 0-9)轉換為 BCD 碼，如圖三的 8421。

Decimal digit	BCD Code		
	8 4 2 1	4 2 2 1	5 4 2 1
0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1
4	0 1 0 0	1 0 0 0	0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 0 1 1	1 0 0 1
6	0 1 1 0	1 1 0 0	1 0 1 0
7	0 1 1 1	1 1 0 1	
8	1 0 0 0	1 1 1 0	1 0 1 1
9	1 0 0 1	1 1 1 1	1 1 0 0

圖三 十進制轉四位二進制的 BCD 碼

[實驗過程和記錄]

《實驗一》

在第一個實驗中，要讓共陽極的七段顯示器正常運作，必須加以低電位，故使用 7447 之低電位輸出，提供順向電流給 LED 使其導通而點亮。

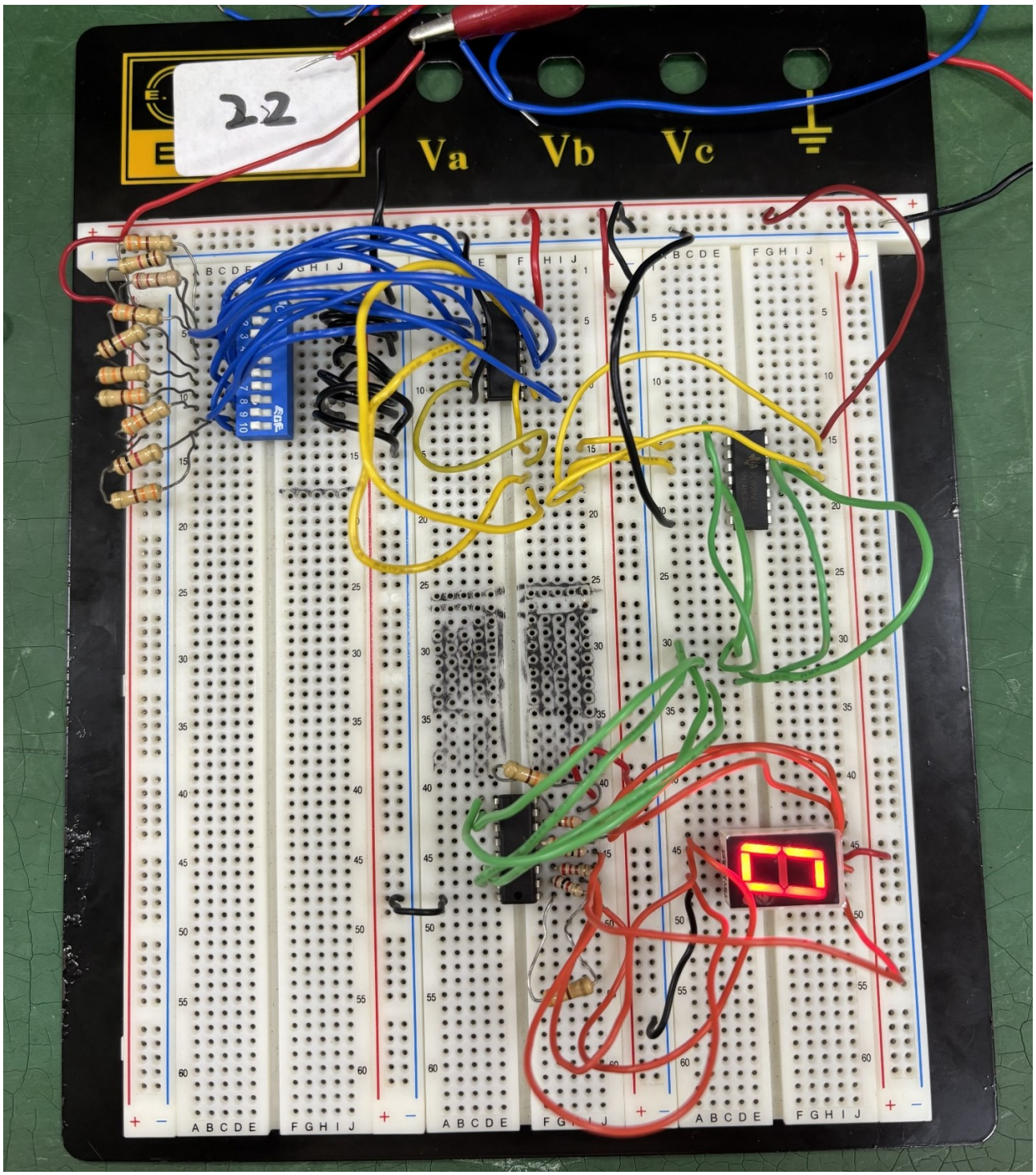
我們首先將 switch 上的開關 1-10 分別視為十進制數字的 0-9，方便之後測試七段顯示器使用，由於我們最後使用的是 7447 IC 去推動七段顯示器，而 7447 接受的 input 是低電位的 BCD 碼，因此需先用 74147 將十進制數字的 0-9 進行編碼成為 BCD 碼，如圖四；然而，74147 的輸出是高電位，故還要再加一顆 7404 將其輸出變為低電位，才能接到 7447。

最後 7447 再將低電位 BCD 碼再解碼成七段輸出 abcdefg，加上電阻避免燒壞七段顯示器後，接上七段顯示器。

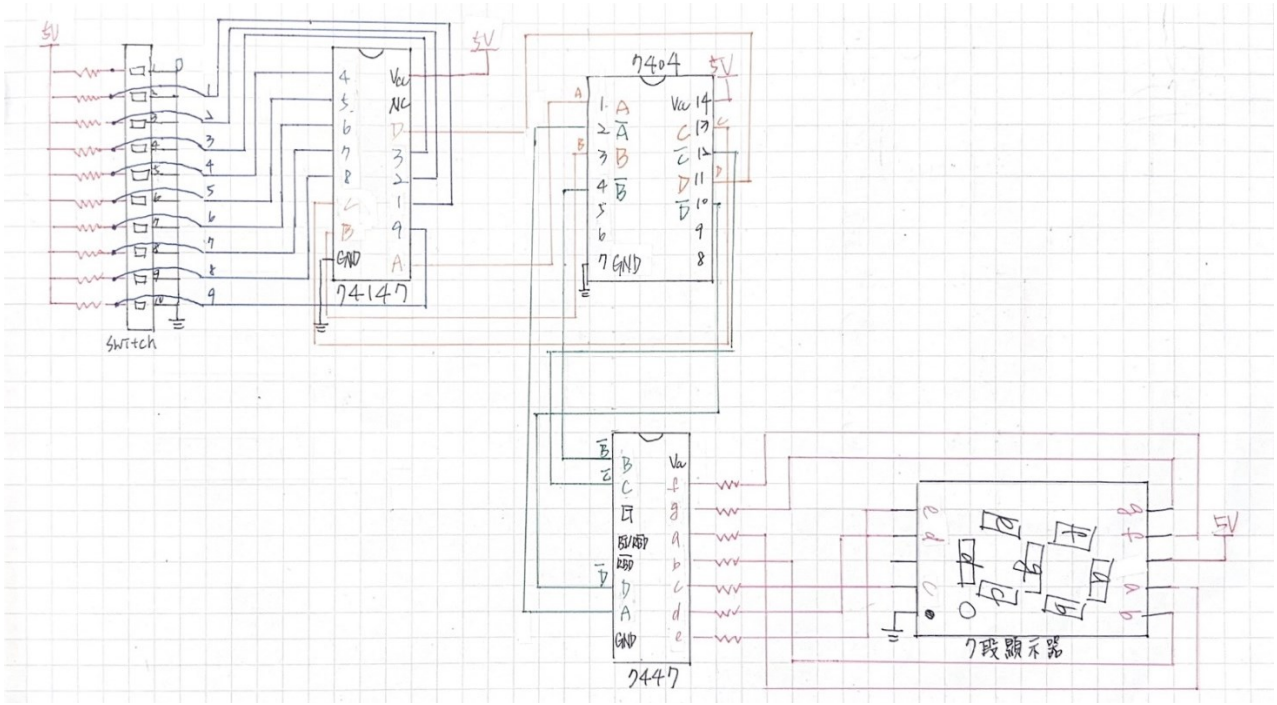
74147功能表

十进制数	输入									输出			
	$\overline{I_1}$	$\overline{I_2}$	$\overline{I_3}$	$\overline{I_4}$	$\overline{I_5}$	$\overline{I_6}$	$\overline{I_7}$	$\overline{I_8}$	$\overline{I_9}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_0}$
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	1	1	0
8	×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	1	1	1
7	×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	0	0	0
6	×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	0	0	1
5	×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	1	0
4	×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
3	×	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

圖四 74147 十進制轉為 BCD 碼



實驗一



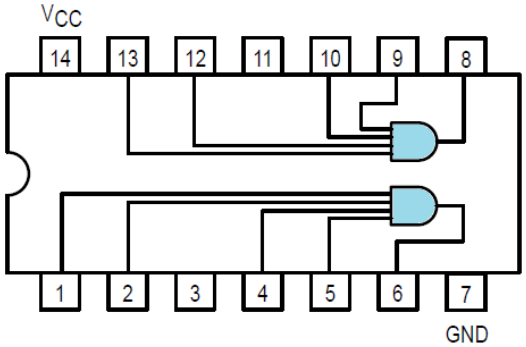
實驗一紙本電路平面圖

《實驗二》

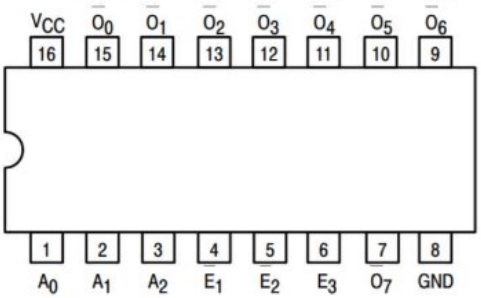
在第二個實驗中，需要使用一個 74138 解碼器和 7421(AND)完成實驗時給的布林函數 F(A,B,C) = ∑m(1,3,5,7) 的電路，也就是當輸入 CBA = 001,011,101,111 時，F = 1（LED 亮起）；其餘情況下，F = 0（LED 熄滅），。我們首先將 switch 上的 1、2、3 分別視為三位二進制的 A,B,C(1,2,4)，再將這個 3 位元訊號輸入 74138 解碼器。

74138 為一個 3(二進制) to 8(十進制)解碼器，它會依據 input 將其中一個 output 設為低電位 0，其餘則維持高電位 1，例如輸入 CBA = 110 時，74138 的 Y6 會變為低電位 0，且 74138 只有在 E1,E2 接低電位 E3 接高電位時才會工作，若這些條件不滿足，所有輸出將維持高電位（1）。

因為 74138 是輸出低電位 0，要完成輸入 1、3、5、7 時 F = 1 LED 亮起，只需 Y0、Y2、Y4、Y6 這四個輸出(當輸入為 1,3,5,7，這些腳位都輸出 1，如下圖)，再將這些輸出接至 7421 AND Gate(所有輸入為 1 才會輸出 1，如下圖)，最後連接至 LED 燈泡，使其在 7421 輸出 1 時燈泡亮起。



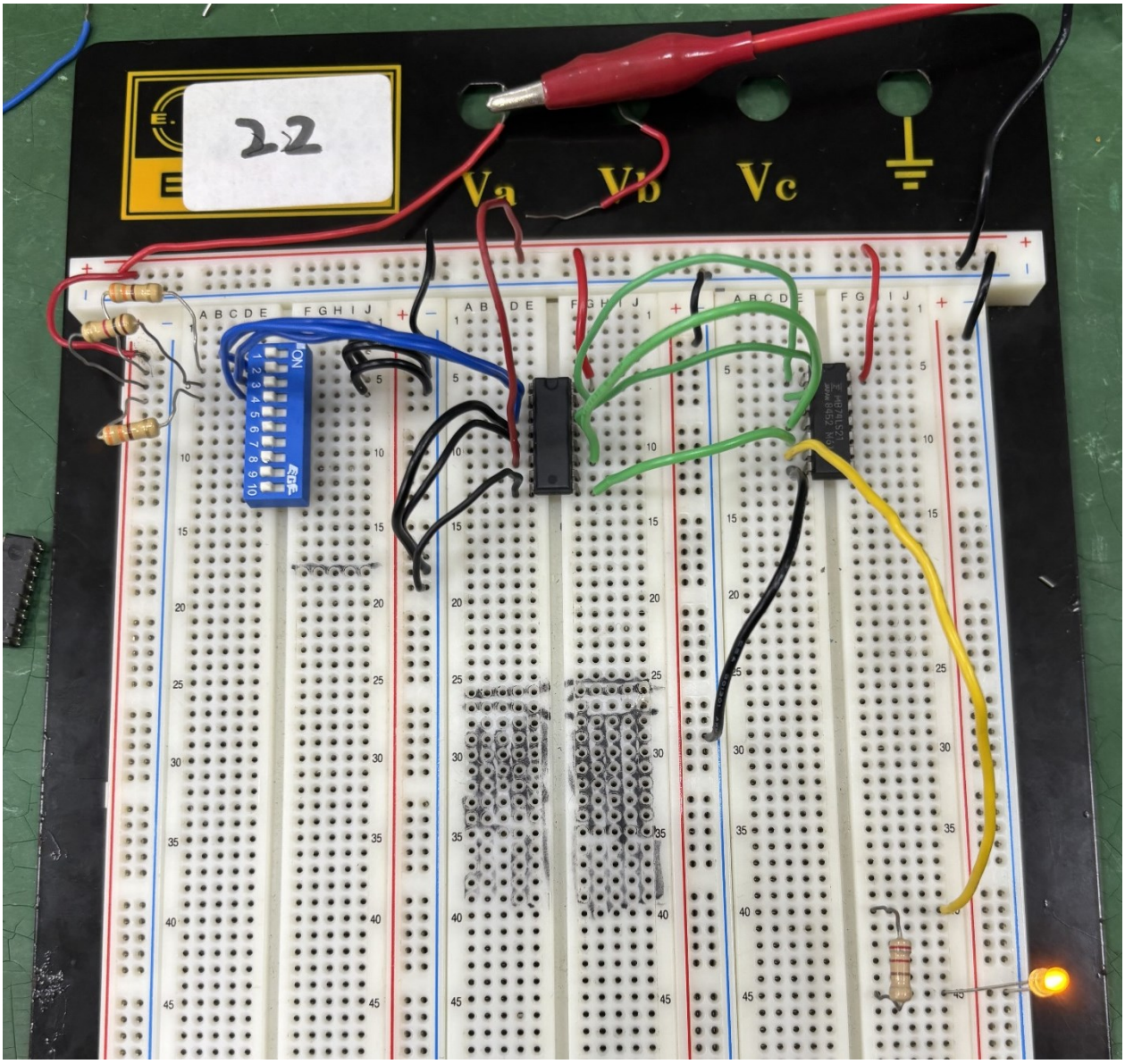
7421 所有輸入為 1 時才輸出 1



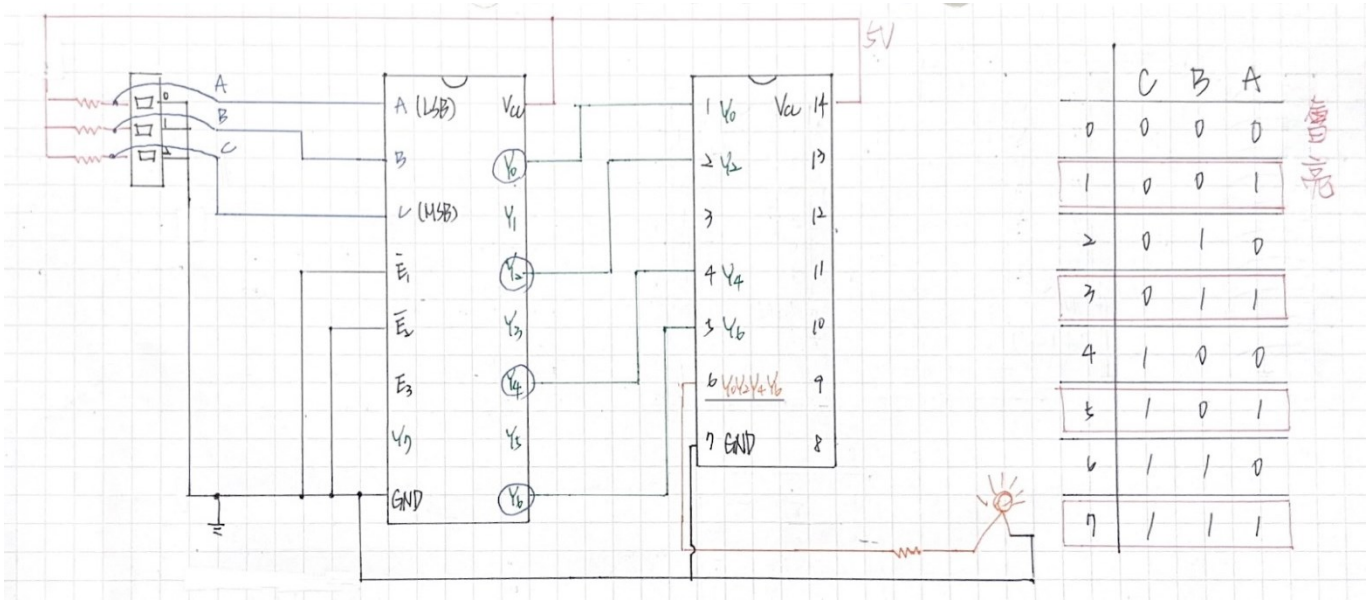
74138 輸出為 0 其餘為 1

C	B	A	74138 對應輸出
0	0	0	Y0 = 0，Y1-Y7 = 1
0	0	1	Y1 = 0，Y0, Y2-Y7 = 1 ✅
0	1	0	Y2 = 0，Y0-Y1, Y3-Y7 = 1
0	1	1	Y3 = 0，Y0-Y2, Y4-Y7 = 1 ✅
1	0	0	Y4 = 0，Y0-Y3, Y5-Y7 = 1
1	0	1	Y5 = 0，Y0-Y4, Y6-Y7 = 1 ✅
1	1	0	Y6 = 0，Y0-Y5, Y7 = 1
1	1	1	Y7 = 0，Y0-Y6 = 1 ✅

當輸入 001、011、101、111 時，Y1、Y3、Y5、Y7 輸出 0



實驗二


5V
A
B
C
A (LSB)
B
C (MSB)
$\overline{E_1}$
$\overline{E_2}$
E_3
GND
V_{CC}
Y_0
Y_1
Y_2
Y_3
Y_4
Y_5
Y_6
Y_7
GND
$Y_0Y_2Y_4Y_6$
C B A
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
會亮

實驗二紙本電路平面圖

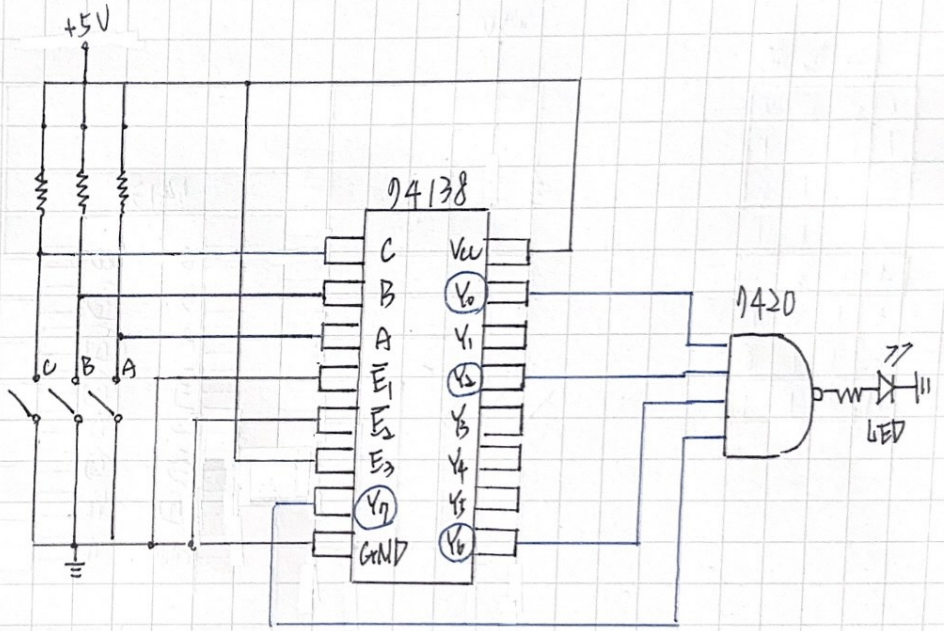
［結報問題］

（ａ）F(A, B, C) ＝ ∏M (1, 3, 5, 7)

＝ ∑m (0, 3, 6, 7)

(a) $F(A,B,C)=\prod M(1,3,4,5)=\sum m(0,2,6,7)$

	A	B	C
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1



（ｂ）F(A, B, C) ＝ ∑m (3, 5, 6)

(b) $F(A,B,C)=\sum m(3,5,6)$

$\Rightarrow \bar{F}(A,B,C)=\sum m(0,1,2,4,7)$

	A	B	C
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

高

